

圈养湖羊的空间利用率

国防科技大学 毛紫阳

2023 年 11 月 郑州

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

圈养湖羊的空间利用率

- 1、确定条件下估算产量范围
- 2、确定条件下最优生产方案
- 3、不确定因素的影响
- 4、评阅综述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

1、确定条件下估算产量范围

1、确定条件下估算产量范围

- 通过估算，可以大致了解羊场的生产规模，可以为后续评价生产方案的优劣提供一定的参考依据。

1、确定条件下估算产量范围

- 通过估算，可以大致了解羊场的生产规模，可以为后续评价生产方案的优劣提供一定的参考依据。
- 应给出估算的依据和具体方法。估算方法以简便、快捷为宜。



1、确定条件下估算产量范围

- 通过估算，可以大致了解羊场的生产规模，可以为后续评价生产方案的优劣提供一定的参考依据。
- 应给出估算的依据和具体方法。估算方法以简便、快捷为宜。
- 确定条件下，每年出栏的羊只数量由基础母羊的数量决定。因此可以先估计出基础母羊的数量范围。



1.1 羊只数量上限

栏位固定时，估计每年养羊数量的上限。

1.1 羊只数量上限

栏位固定时，估计每年养羊数量的上限。

- 饲养场的空间资源与栏数和天数有关，可以用两者的乘积度量，单位“栏天”，类似于宾馆的“房晚”。

1.1 羊只数量上限

栏位固定时，估计每年养羊数量的上限。

- 饲养场的空间资源与栏数和天数有关，可以用两者的乘积度量，单位“栏天”，类似于宾馆的“房晚”。
- 根据母羊和小羊不同阶段的时长及空间占用要求，可以得到每只母羊及其小羊在一个生育周期内的资源占用量。

1.1 羊只数量上限

栏位固定时，估计每年养羊数量的上限。

- 饲养场的空间资源与栏数和天数有关，可以用两者的乘积度量，单位“栏天”，类似于宾馆的“房晚”。
- 根据母羊和小羊不同阶段的时长及空间占用要求，可以得到每只母羊及其小羊在一个生育周期内的资源占用量。
- 根据资源总量与每只母羊及其小羊的资源占用量，可以估算出每年养羊数量的上限。

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

1.1 羊只数量上限

在一个生育周期内，一只基础母羊及其小羊的资源占用量为：

$$R_e = P_r D_r + P_m D_m + P_p D_p + P_n D_n + N_b P_f D_f$$

其中 D_r, D_m, D_p, D_n 分别为空怀休整期、交配期、怀孕期、哺乳期的时长，而 P_r, P_m, P_p, P_n 是相应阶段中每只母羊的羊栏占用数量， N_b 为每胎的产羔数量， D_f 和 P_f 是小羊育肥期的时长与羊栏占用数量。生育周期时长 $D = D_r + D_m + D_p + D_n$ 。

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

1.1 羊只数量上限

本题中，空怀休整期 20 天，每栏 14 只，自然交配期 20 天，每栏 14 只，怀孕期 149 天，每栏 8 只，哺乳期 40 天，每栏 6 只。每胎 2 只小羊。育肥期 210 天，每栏 14 只小羊。

因此，在母羊 229 天 $(20+20+149+40)$ 的一个生育周期内，一只基础母羊及其小羊所占用的资源总量为：

$$R_e = \frac{1}{14} \times (20+20) + \frac{1}{8} \times 149 + \frac{1}{6} \times 40 + 2 \times \frac{1}{14} \times 210 = 58.1488(\text{栏天})$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

1.1 羊只数量上限

假设种公羊均按不交配时计算空间占用情况。每天占用 P_a 栏，公羊母羊比按 1:50 计。则每只母羊对应的公羊在母羊一个生育周期内占用的资源数量为：

$$R_a = \frac{1}{50} \times P_a \times D$$

本题中， $P_a = 1/4$ ，则。

$$R_a = \frac{1}{50} \times \frac{1}{4} \times 229 = 1.145(\text{栏天})$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

1.1 羊只数量上限

以上两者合计占用 $R_e + R_a \approx 59.2938$ 栏天。若共有 $N_p = 112$ 个标准羊栏, 则饲养母羊数量上限为

$$\begin{aligned} N_u &= N_p \times D \div (R_e + R_a) \\ &= 112 \times 229 \div 59.2938 \\ &\approx 433(\text{只}) \end{aligned} \quad (1)$$

母羊数量 N_e 与年化出栏羊只数量 N_m 间的关系为:

$$N_m = \frac{365}{D} \times N_b \times N_e \quad (2)$$

则每年出栏肉羊上限约 1380 只:

$$365 \div 229 \times 2 \times 433 \approx 1380(\text{只})$$

1.1 羊只数量上限

- 若认为极端情况下所有公羊始终处于交配期，不单独占用羊栏，则可估算得到 112 个羊栏饲养的母羊数量上限为 441 只，每年出栏肉羊上限约为 1405 只。

1.2 羊只数量下限

- 可饲养母羊数量的下限可以使用一个明显的可行解进行估计。

1.2 羊只数量下限

- 可饲养母羊数量的下限可以使用一个明显的可行解进行估计。
- 如果所有母羊的怀孕生育周期完全同步，即只有一批，则空间利用率较低，这种情况下容易根据母羊总数估算出羊栏占用峰值，进一步可推出固定数量羊栏可饲养的母羊数量最大值的下限近似值。



1.2 羊只数量下限

设母羊总数为 N_e ，在连续生产条件下，当第一批羔羊进入育肥期，第二批羔羊进入哺乳期时，此时占用羊栏最多，则有

$$\frac{2N_e}{14} + \frac{N_e}{6} + \frac{N_e}{14} \times \frac{1}{4} \approx 0.3274N_e(\text{栏}) \leq N_p \quad (3)$$

即 $N_p = 112$ 个标准羊栏可饲养母羊的下限约为
 $112 \div 0.3274 \approx 342$ 只，每年出栏羊只下限约
 $365 \div 229 \times 2 \times 342 \approx 1090$ 只。若考虑羊栏只能是整数个，且不同阶段羊只不能同栏，则所有母羊生育周期同步时，112 个羊栏可饲养母羊 336 只，每年出栏羊只约为 1071 只。

1、确定条件下估算产量范围

- 综上，112 个标准羊栏可饲养的母羊数量介于 336 至 433 只（或 441 只）之间，平均每年肉羊出栏量介于 1071 至 1380 只（或 1405 只）之间。



1、确定条件下估算产量范围

- 综上，112 个标准羊栏可饲养的母羊数量介于 336 至 433 只（或 441 只）之间，平均每年肉羊出栏量介于 1071 至 1380 只（或 1405 只）之间。
- 考虑到羊栏只能是整数个，不同阶段的羊只能同住，所以实际的上下限数值会略有浮动。



1、确定条件下估算产量范围

- 综上，112 个标准羊栏可饲养的母羊数量介于 336 至 433 只（或 441 只）之间，平均每年肉羊出栏量介于 1071 至 1380 只（或 1405 只）之间。
- 考虑到羊栏只能是整数个，不同阶段的羊只能不能同住，所以实际的上下限数值会略有浮动。
- 上述估算方法有多种不同的表述方式。



1.3 指定产量目标时的羊栏需求量

利用 1.1、1.2 中估算羊只数量范围的方法, (1)、(2)、(3) 式, 可以直接反推出指定年化出栏羊只目标时的羊栏需求量。

1.3 指定产量目标时的羊栏需求量

利用 1.1、1.2 中估算羊只数量范围的方法, (1)、(2)、(3) 式, 可以直接反推出指定年化出栏羊只目标时的羊栏需求量。

根据羊只数量上限可得, 若希望年化出栏羊只数量 1500 只, 至少需要羊栏 122 个, 即至少需要增加 10 个羊栏。

$$\frac{1500 \times 229}{365 \times 2} \times \frac{59.2938}{229} \approx 122(\text{个})$$

1.3 指定产量目标时的羊栏需求量

利用 1.1、1.2 中估算羊只数量范围的方法, (1)、(2)、(3) 式, 可以直接反推出指定年化出栏羊只目标时的羊栏需求量。

根据羊只数量上限可得, 若希望年化出栏羊只数量 1500 只, 至少需要羊栏 122 个, 即至少需要增加 10 个羊栏。

$$\frac{1500 \times 229}{365 \times 2} \times \frac{59.2938}{229} \approx 122(\text{个})$$

根据羊只数量下限可得, 需要羊栏数量最多约为 155 个, 即增加约 43 个:

$$\frac{1500 \times 229}{365 \times 2} \times 0.3274 \approx 155(\text{个})$$

2、确定条件下最优生产方案



2.1 一般模型

- 在连续生产条件下，公羊的需求量由母羊数量决定，因此先考虑母羊占用羊栏数，再计算公羊数量及其占用的羊栏数。

2.1 一般模型

- 在连续生产条件下，公羊的需求量由母羊数量决定，因此先考虑母羊占用羊栏数，再计算公羊数量及其占用的羊栏数。
- 若不考虑随机性，所有参数固定，则可按批次组织生产，每一批未来占用羊栏空间的情况都是确定的。

2.1 一般模型

- 在连续生产条件下，公羊的需求量由母羊数量决定，因此先考虑母羊占用羊栏数，再计算公羊数量及其占用的羊栏数。
- 若不考虑随机性，所有参数固定，则可按批次组织生产，每一批未来占用羊栏空间的情况都是确定的。
- 因此，只需要确定每一批次的开始时间及母羊数量，即可确定一个生产方案。



母羊一个生育周期 229 天，羊羔断奶后育肥期 210 天，两者一起构成一个 439 天的生产周期。从母羊空怀休整期第一天开始计，一只母羊及其本周期所产小羊占用羊栏数如图 1 所示。其占用羊栏数记为 r_i ，其中 i 表示以母羊空怀休整期第 1 天为基准的天数， $i = 1, 2, \dots, 439$ 。

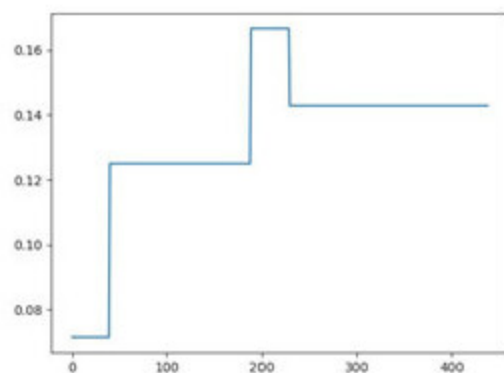


图 1: 一个生产周期内一只母羊及其小羊占用空间数量

2.1 一般模型

设母羊的生育周期为 D 天，本题中 $D = 229$ 天，因此，在组织生产时，最多每天一批，共 D 批。令决策变量 x_j 表示第 j 批母羊的数量， $j = 0, 1, 2, \dots, D - 1$ ， $x_j \geq 0$ 。若 $x_j = 0$ ，表示该批次不组织生产。最后求解结果中非零的 x_j 构成实际的生产方案。



2.1 一般模型

考虑到肉羊与母羊数量有对应关系，由 (2) 式确定，因此可将优化目标设置为母羊只数 Z 最大，考虑 2 年 (730 天) 内的连续生产，则可得到如下规划模型。

$$\max Z = \sum_{j=0}^{D-1} x_j$$

$$\text{s.t.} \quad Cx \leq N_p$$

$$x_j \in \mathbb{Z}, \quad x_j \geq 0, \quad j = 0, 1, 2, \dots, D-1$$

其中 N_p 为羊栏总数，本题中 $N_p = 112$ 个， C 为 $730 \times D$ 的系数矩阵， c_{ij} 表示第 j 批母羊及其本周期所产小羊在第 i 天占用的羊栏数量。实际上 C 的每一列由 r_i 循环轮换得到。

2.1 一般模型

实际上同一生产周期内不同生长阶段的羊只能同栏，并且不同生长阶段羊只占用羊栏数必须为整数。所以，上述模型不准确，与实际生产情况不符，需要进行修正。可将系数矩阵 C 按羊只生长阶段拆分为 $C^{(k)}$ ，分别对应休整期、交配期、怀孕期、哺乳期、育肥期等生长阶段羊只占用羊栏数。

$$C = \sum_k C^{(k)}$$



2.1 一般模型

引入整数辅助变量 $y^{(k)}$, 表示处于生长阶段 k 的各批次母羊所需的羊栏数。则修正后的整数规划模型为：

$$\max Z = \sum_{j=0}^{D-1} x_j$$

$$C^{(k)}x \leq y^{(k)}, \quad \sum_k y^{(k)} \leq N_y$$

$$x_j \in \mathbb{Z}, \quad x_j \geq 0$$

$$y_j^{(k)} \in \mathbb{Z}, \quad y_j^{(k)} \geq 0$$

$$j = 0, 1, 2, \dots, D-1$$

上述模型中不同生产批次的相同生长阶段的羊只有可能同栏，但实际上是不允许的。

引入整数辅助变量矩阵 $t^{(k)}$, $t_{ij}^{(k)}$ 表示第 i 天第 j 批处于生长阶段 k 的母羊所需的羊栏数量。

$$\max Z = \sum_{j=0}^{D-1} x_j$$

$$C_{ij}^{(k)} x_j \leq t_{ij}^{(k)}, \quad \sum_j t_{ij}^{(k)} = y_i^{(k)}, \quad \sum_k y^{(k)} \leq N_y$$

$$x_j \in \mathbb{Z}, \quad x_j \geq 0$$

$$t_{ij}^{(k)}, y_j^{(k)} \in \mathbb{Z}, \quad t_{ij}^{(k)}, y_j^{(k)} \geq 0$$

$$i = 0, 1, 2, \dots, 729, \quad j = 0, 1, 2, \dots, D-1$$

在此基础上，讨论公羊的数量和所需羊栏数。令 N_r 为公羊数量， $y^{(1)}$ 为交配期母羊所需的羊栏数， y_r 表示公羊所需羊栏数，则应满足如下约束条件。

$$50 \cdot N_r \geq Z$$

$$\frac{1}{4}(N_r - y^{(1)}) \leq y_r, \quad j = 0, 1, 2, \dots, D-1$$

$$N_r \in \mathbb{Z}, \quad y_r \in \mathbb{Z}$$

同时，当母羊数量相同时，公羊数量越少，占用羊栏越少，因此修改目标函数。考虑到公羊与母羊的比例不低于 1:50，可将目标函数修改为

$$\max Z = \sum_{j=0}^{D-1} x_j - 0.02N_r$$

完整模型为：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z = \sum_{j=0}^{D-1} x_j - 0.02N_r \\
 \text{s.t.} \quad & C_{ij}^{(k)} x_j \leq t_{ij}^{(k)}, \quad \sum_j t_{ij}^{(k)} = y_i^{(k)}, \quad \sum_k \mathbf{y}^{(k)} \leq N_y \\
 & 50 \cdot N_r \geq Z \\
 & \frac{1}{4}(N_r - \mathbf{y}^{(1)}) \leq y_r, \\
 & x_j \in \mathbb{Z}, x_j \geq 0 \\
 & t_{ij}^{(k)}, y_j^{(k)} \in \mathbb{Z}, \quad t_{ij}^{(k)}, y_j^{(k)} \geq 0 \\
 & i = 0, 1, 2, \dots, 729, \quad j = 0, 1, 2, \dots, D-1 \\
 & N_r \in \mathbb{Z}, y_r \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

2.2 简化求解

上述模型规模太大，无法直接求解。可以结合实际操作的可操作性，增加新的约束，减少问题的规模。



2.2 简化求解

上述模型规模太大，无法直接求解。可以结合实际操作的便携性，增加新的约束，减少问题的规模。

- 如果要求所有批次的母羊数量相同，并且在同一生育周期内各批次间的间隔时间相同，容易求得若干个母羊总数为 400 的生产方案。如，相邻批次间隔 50 天，共 5 批，每批 80 只母羊，公羊 8 只。



2.2 简化求解

上述模型规模太大，无法直接求解。可以结合实际操作的便携性，增加新的约束，减少问题的规模。

- 如果要求所有批次的母羊数量相同，并且在同一生育周期内各批次间的间隔时间相同，容易求得若干个母羊总数为 400 的生产方案。如，相邻批次间隔 50 天，共 5 批，每批 80 只母羊，公羊 8 只。
- 如果只要求批次间的间隔时间相同，不限制每一批的母羊数量，容易求得母羊总数为 407 的生产方案。相邻批次间隔 56 天，共 5 批，公羊 9 只，各批母羊数量分别为 63、96、96、96、56。

2.3 改进模型

简化后求得的结果位于之前估计的母羊数量范围之内，并且相对更靠近上限，但是仍然可能存在一定的改进空间。

2.3 改进模型

简化后求得的结果位于之前估计的母羊数量范围之内，并且相对更靠近上限，但是仍然可能存在一定的改进空间。

上述模型规模较大的原因在于每天都可能有一批母羊，每批母羊的数量不固定，总的批次次数也是未知的。



2.3 改进模型

简化后求得的结果位于之前估计的母羊数量范围之内，并且相对更靠近上限，但是仍然可能存在一定的改进空间。

上述模型规模较大的原因在于每天都可能有一批母羊，每批母羊的数量不固定，总的批次数也是未知的。

为了改进模型，我们先来考虑每批母羊数量的合理取值。



2.3 改进模型

- 对于一批母羊，其数量在小范围内波动时，对羊栏的需求量是不变的。

2.3 改进模型

- 对于一批母羊，其数量在小范围内波动时，对羊栏的需求量是不变的。
- 比如，在本题中，一批母羊的数量在 1-6 之间时，后续对羊栏的需求量都是相同的。因此，在最终的生产方案中，不应该出现某一批母羊数量是 1-5 的情况，否则可以将该批母羊数量改为 6，增加母羊数量的同时，羊栏使用量完全不变。



2.3 改进模型

- 对于一批母羊，其数量在小范围内波动时，对羊栏的需求量是不变的。
- 比如，在本题中，一批母羊的数量在 1-6 之间时，后续对羊栏的需求量都是相同的。因此，在最终的生产方案中，不应该出现某一批母羊数量是 1-5 的情况，否则可以将该批母羊数量改为 6，增加母羊数量的同时，羊栏使用量完全不变。
- 所以，我们称 6 是一个每批母羊数量的合理取值，简称合理取值。



2.3 改进模型

- 对于一批母羊，其数量在小范围内波动时，对羊栏的需求量是不变的。
- 比如，在本题中，一批母羊的数量在 1-6 之间时，后续对羊栏的需求量都是相同的。因此，在最终的生产方案中，不应该出现某一批母羊数量是 1-5 的情况，否则可以将该批母羊数量改为 6，增加母羊数量的同时，羊栏使用量完全不变。
- 所以，我们称 6 是一个每批母羊数量的合理取值，简称合理取值。
- 容易搜索得到 1-336 之间所有的合理取值，共 120 个。

2.3 改进模型

- 我们已知最优解不小于 407，不大于 433，那么我们最关心的是在 408 到 433 之间，是否还有更优的结果。



2.3 改进模型

- 我们已知最优解不小于 407，不大于 433，那么我们最关心的是在 408 到 433 之间，是否还有更优的结果。
- 在得到所有合理取值之后，对于给定的母羊总数，批次的组合只有有限多个，可以使用动态规划得到所有的组合。



2.3 改进模型

- 我们已知最优解不小于 407，不大于 433，那么我们最关心的是在 408 到 433 之间，是否还有更优的结果。
- 在得到所有合理取值之后，对于给定的母羊总数，批次的组合只有有限多个，可以使用动态规划得到所有的组合。
- 对于某个组合，只要检测该组合是否满足所有约束，是否构成一个生产方案，即可接受或排除该组合。



2.3 改进模型

- 我们已知最优解不小于 407，不大于 433，那么我们最关心的是在 408 到 433 之间，是否还有更优的结果。
- 在得到所有合理取值之后，对于给定的母羊总数，批次的组合只有有限多个，可以使用动态规划得到所有的组合。
- 对于某个组合，只要检测该组合是否满足所有约束，是否构成一个生产方案，即可接受或排除该组合。
- 从大到小依次处理所有组合，可以找到最优方案。

2.3 改进模型

使用这种方法得到的最优结果母羊总数为 416 只，共 8 批，公羊 9 只，生产方案如下：

批次	1	2	3	4	5	6	7	8
时间	0	34	55	93	114	152	173	208
母羊数	56	48	56	48	56	48	56	48

3、不确定因素的影响



3、不确定因素的影响

各种随机因素及调控手段对生产过程的影响。



3、不确定因素的影响

各种随机因素及调控手段对生产过程的影响。

- 是否受孕及受孕时间：由于不知道母羊是否受孕，也不知道具体受孕时间，所以，交配期仍然按照 20 天安排羊栏。可在孕期第 30 天检查母羊是否怀孕。未怀孕的母羊转入交配期，或休整期，等待下一次交配。受孕时间可假设服从均匀分布，或正态分布。这一因素影响母羊实际的生产日期。



3、不确定因素的影响

各种随机因素及调控手段对生产过程的影响。

- 是否受孕及受孕时间：由于不知道母羊是否受孕，也不知道具体受孕时间，所以，交配期仍然按照 20 天安排羊栏。可在孕期第 30 天检查母羊是否怀孕。未怀孕的母羊转入交配期，或休整期，等待下一次交配。受孕时间可假设服从均匀分布，或正态分布。这一因素影响母羊实际的生产日期。
- 孕期：可假设孕期服从 147-150 天的均匀分布，或正态分布。与受孕时间的不确定性共同影响实际的生产日期。



3、不确定因素的影响

- 产羔数和死亡率：可以根据需要给出不同产羔数对应的概率和死亡率，但平均每胎产羔数和平均死亡率应与题目条件保持一致。如果某只母羊所有羔羊均死亡，则无哺乳的必要，该母羊转为空怀休整阶段。
- 哺乳期：可以用于调控，但受到一定的限制。
- 空怀休整期：用于调控羊栏使用情况的主要手段。



3、不确定因素的影响

- 赛题涉及的随机因素较多，难以计算出理论上的最优策略，可以使用计算机仿真来模拟实际生产过程，再讨论不同应对策略下羊栏的实际使用情况。

3、不确定因素的影响

- 赛题涉及的随机因素较多，难以计算出理论上的最优策略，可以使用计算机仿真来模拟实际生产过程，再讨论不同应对策略下羊栏的实际使用情况。
- 按照上述分析，只考虑随机因素，不进行调控，可以建立基本的仿真模型。



3、不确定因素的影响

- 赛题涉及的随机因素较多，难以计算出理论上的最优策略，可以使用计算机仿真来模拟实际生产过程，再讨论不同应对策略下羊栏的实际使用情况。
- 按照上述分析，只考虑随机因素，不进行调控，可以建立基本的仿真模型。
- 通过仿真可以发现，在随机因素的影响下，母羊数量相同的不同生产计划对羊栏的需求量可能有较大的差异。



3、不确定因素的影响

简单策略

- 通过仿真还可以发现在不进行调控的情况下，羊栏的最大需求量均高于未考虑随机因素时的羊栏需求量。由于羊栏总数是固定的，一种简单的策略是在上面的整数规划模型中逐步减少羊栏总数，重新求解得到最佳的生产方案，再仿真检验实际效果，使得期望损失最小。最后在这些可行的生产方案中选取年化出栏羊只数量最大的方案。



3、不确定因素的影响

贪心策略



3、不确定因素的影响

贪心策略

在考虑随机因素的情况下，只有在可能出现羊栏需求量大于羊栏总量时，才使用调控手段。



3、不确定因素的影响

贪心策略

在考虑随机因素的情况下，只有在可能出现羊栏需求量大于羊栏总量时，才使用调控手段。

假设前一天结束时，可以得知第二天的羊栏需求量（主要是确定预产期），可在第二天开始之前进行调控，使得第二天符合羊栏总数的要求。



3、不确定因素的影响

贪心策略

在考虑随机因素的情况下，只有在可能出现羊栏需求量大于羊栏总量时，才使用调控手段。

假设前一天结束时，可以得知第二天的羊栏需求量（主要是确定预产期），可在第二天开始之前进行调控，使得第二天符合羊栏总数的要求。

根据题目条件及假设，交配期、怀孕期、非交配期公羊的羊栏无法调整，只有空怀休整期，哺乳期的羊栏有可能可以调整，同时可能会影响育肥期的长短。



3、不确定因素的影响

使用贪心策略，在羊栏需求量超过羊栏总数时，根据当前情况，尝试使用以下调整措施。

- ① 原计划当天进入交配期的母羊，可以推迟进入交配期，停留在空怀休整期。
- ② 空怀休整期已满 18 天的母羊，可以提前进入交配期。
- ③ 哺乳期已满 35 天但不足 40 天的母羊及羔羊，可以提前进入空怀休整期或育肥期。
- ④ 哺乳期已满 40 天但不超过 45 天的母羊及羔羊，可以推迟进入空怀休整期或育肥期，继续保留在哺乳期。

3、不确定因素的影响

这种方法的优点是，调控涉及到羊只可能较少。缺点是可用的调控手段较少，有可能出现较多无法满足羊栏总数要求的情况。如果能够更早得知未来几天的羊栏需求量，则调控效果应该会更好。



4、评阅综述

4、评阅综述

存在的主要问题：



4、评阅综述

存在的主要问题：

- 没有准确理解题意，不能给出基本的生产方案。



4、评阅综述

存在的主要问题：

- 没有准确理解题意，不能给出基本的生产方案。
- 估算普遍做的不好，没有理解估算的目的和作用。
相当一部分参赛队在第一问就开始建立优化模型，第二问只是给出具体的生产方案。



4、评阅综述

存在的主要问题：

- 没有准确理解题意，不能给出基本的生产方案。
- 估算普遍做的不好，没有理解估算的目的和作用。
相当一部分参赛队在第一问就开始建立优化模型，第二问只是给出具体的生产方案。
- 缺乏检验和常识，给出离谱的结果。



4、评阅综述

存在的主要问题：

- 没有准确理解题意，不能给出基本的生产方案。
- 估算普遍做的不好，没有理解估算的目的和作用。
相当一部分参赛队在第一问就开始建立优化模型，第二问只是给出具体的生产方案。
- 缺乏检验和常识，给出离谱的结果。
- 就事论事，形成一般模型的能力不足。



4、评阅综述

存在的主要问题：

- 没有准确理解题意，不能给出基本的生产方案。
- 估算普遍做的不好，没有理解估算的目的和作用。相当一部分参赛队在第一问就开始建立优化模型，第二问只是给出具体的生产方案。
- 缺乏检验和常识，给出离谱的结果。
- 就事论事，形成一般模型的能力不足。
- 只是给出一个结果，没有必要的检验和对最优性的讨论。



敬请批评指正！

圈养湖羊的空间利用率

国防科技大学 毛紫阳

2023 年 11 月 郑州